

大规模点云语义分割参数优化

两周 DoE 实验计划（更新版 v2）

TU Berlin · MDT 研究组 · Yucan Luo · 更新日期：2026-06-14

0 论文核心目标与实验逻辑

本论文旨在通过实验设计方法（Design of Experiments, DoE），系统建立处理参数与分割精度之间的定量关系，最终实现自适应参数选择模块：给定场景统计特征（点密度、场景范围）和硬件约束（显存），自动推荐最优的 grid_size、point_max、step、jitter 等参数组合。

实验需要回答两个核心问题：

- 哪些参数对 mIoU 影响最显著？（筛选阶段，Plackett-Burman 设计，12 runs）
- 显著参数与 mIoU / 显存之间的精确函数关系是什么？（建模阶段，Box-Behnken 设计，15 runs）

★ 实验平台：Pointcept 框架（已在服务器上配置完毕）。所有参数均通过修改 Pointcept 的 .py 配置文件来控制，无需修改模型源码。

1 基线实验（第1天，2026-06-14）✓ 已完成

已在 S3DIS Area_5 测试集上完成两个模型各 500 epoch 的训练与评测，获得以下基准数据。后续所有 DoE 实验结果均与此基线对比，量化参数变化对性能的影响。

指标	SpUNet（基线）	PTv3（基线）	PTv3 - SpUNet
mIoU (%)	64.87	67.01	+2.14
mAcc (%)	71.29	73.28	+1.99
allAcc (%)	89.05	90.10	+1.05
mIoU w/o beam (%)	70.28	72.58	+2.30
训练时长（估计）	约 20 小时	约 52 小时	PTv3 慢 ~2.6×
训练 batch_size	12	6	—
峰值显存	~8 GB	~14 GB	—

基线实验的关键发现（对 DoE 设计的启示）

- PTv3 整体 mIoU（67.01%）优于 SpUNet（64.87%），提升 +2.14%，说明两种架构对参数变化的响应规律可能不同。
- 门（door）类别：SpUNet（70.9%）反超 PTv3（61.1%），差值 -9.8%，提示块大小对门框结构影响显著，DoE 分析时应关注 per-class IoU 而非只看 mIoU。
- 柱子（column）两者均低于 35%，是最难分类别，对空间分辨率（grid_size）最敏感，适合纳入重点分析。
- PTv3 的 batch_size 仅为 6，point_max 增大会更快导致 OOM，需为两模型分别设定参数上界。
- checkpoint 已保存：SpUNet → exp/baseline_spunet/model/model_best.pth（Best mIoU 62.75%），PTv3 → exp/baseline_ptv3/model/model_best.pth（Best mIoU 65.44%）。

2 实验参数空间定义

下表列出本次 DoE 实验涉及的 4 个主要因子，以及在 Pointcept 配置文件中的对应位置。修改参数时，只需在对应配置文件中找到该字段并修改数值即可。

因子	取值范围	Pointcept 配置文件中的字段	物理含义
grid_size (体素大小)	低: 0.01 m 中: 0.02 m 高: 0.04 m	transform 列表中 GridSample 的 grid_size 字段	体素分辨率：越小保留点越多， 显存占用越大，细节越丰富
point_max (块内最大点数)	低: 40,000 中: 80,000 高: 120,000	transform 列表中 SphereCrop 的 point_max 字段	每个训练块的点数上限： 越大感受野越大，显存占用越高
jitter_sigma (坐标抖动)	低: 0.005 m 中: 0.05 m 高: 0.20 m	transform 列表中 RandomJitter 的 sigma 字段	训练数据增强的扰动幅度： 过大会破坏几何结构
dropout_ratio (随机丢弃率)	低: 0.0 中: 0.1 高: 0.2	transform 列表中 RandomDropout 的 dropout_ratio 字段	随机丢弃训练实例的概率： 防止过拟合，影响较小

★ 参数约束：grid_size 增大时，point_max 应相应调整，保持物理块尺寸 ($\text{point_max} \times \text{grid_size}^3$) 基本一致，避免感受野差异干扰分析。中心点条件：grid_size=0.02, point_max=80k, jitter=0.05, dropout=0.1（即默认配置，与基线一致）。

3 DoE 实验设计矩阵

3.1 第一阶段：Plackett-Burman 筛选实验（12 runs）

目标：用12次实验识别对 mIoU 影响最显著的参数。每个参数取高（+1）低（-1）两个水平，中心点（0）重复3次用于估计实验误差。先用 SpUNet 跑全部12组，再用 PTv3 跑其中6个代表性组次。

Run	grid_size	point_max	jitter_sigma	dropout_ratio	说明
01	+1 (0.04 m)	- 1 (40k)	+1 (0.20 m)	- 1 (0.0)	
02	- 1 (0.01 m)	+1 (120k)	+1 (0.20 m)	+1 (0.2)	
03	+1 (0.04 m)	+1 (120k)	- 1 (0.005 m)	+1 (0.2)	
04	- 1 (0.01 m)	+1 (120k)	+1 (0.20 m)	- 1 (0.0)	
05	+1 (0.04 m)	- 1 (40k)	- 1 (0.005 m)	+1 (0.2)	
06	- 1 (0.01 m)	- 1 (40k)	+1 (0.20 m)	+1 (0.2)	
07	+1 (0.04 m)	+1 (120k)	- 1 (0.005 m)	- 1 (0.0)	
08	- 1 (0.01 m)	- 1 (40k)	- 1 (0.005 m)	- 1 (0.0)	
09	0 (0.02 m)	0 (80k)	0 (0.05 m)	0 (0.1)	中心点 × 3
10	0 (0.02 m)	0 (80k)	0 (0.05 m)	0 (0.1)	中心点 × 3
11	0 (0.02 m)	0 (80k)	0 (0.05 m)	0 (0.1)	中心点 × 3
12	- 1 (0.01 m)	+1 (120k)	- 1 (0.005 m)	+1 (0.2)	

PTv3 重点验证的6组：Run 01, 03, 04, 07, 08, 09（覆盖高低水平的代表性组合）。

3.2 第二阶段：Box-Behnken 精细实验（15 runs）

目标：对 PB 阶段筛选出的显著参数（预计 2~3 个）建立二阶响应面模型，捕捉交互效应和非线性关系。以下矩阵假设显著参数为 grid_size、point_max、jitter（实际参数根据第7天分析结果确定）。

Run	grid_size (x ₁)	point_max (x ₂)	jitter (x ₃)	实验目的
01	-1	-1	0	边角点
02	+1	-1	0	边角点
03	-1	+1	0	边角点
04	+1	+1	0	边角点
05	-1	0	-1	边角点
06	+1	0	-1	边角点
07	-1	0	+1	边角点
08	+1	0	+1	边角点
09	0	-1	-1	边角点
10	0	+1	-1	边角点
11	0	-1	+1	边角点
12	0	+1	+1	边角点
13	0	0	0	中心点（重复3次）
14	0	0	0	中心点（重复3次）
15	0	0	0	中心点（重复3次）

拟合目标： $mIoU = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{33} x_3^2$

显存模型： $Memory = \gamma_0 + \gamma_1 \cdot point_max + \gamma_2 \cdot grid_size + \gamma_{12} \cdot point_max \cdot grid_size$

3.3 附加实验：Spatial Alignment 对比

任务书要求量化 spatial alignment（滑窗推理时重叠区域一致性处理）对分割精度的影响：

条件	处理方式	预期效果
条件 A（有 align）	重叠区域（相邻块的共有点）的预测 logits 取多次预测的加权边界处预测出最终标签	mIoU 更高，但推理时间略长
条件 B（无 align）	每个块独立推理，重叠区域随机保留最后一个块的预测结果，推理更快	推理更快，但边界点类别可能不一致

评估指标：mIoU 差值、边界点专项 IoU（距离相邻块边界 < 0.5m 的点）、推理时间差值。

4 两周详细日程（剩余13天）

时间	日期	任务	预期产出	GPU 占用
第1天	6月14日 (已完成)	SpUNet + PTv3 基线实验 (500 epoch × 2)	SpUNet 64.87% PTv3 67.01%	~72 小时 (已完成)
第2天	6月15日	DoE 配置文件准备 (18个配置文件)	12个SpUNet配置 6个PTv3配置	0 小时 (配置工作)
第3-4天	6月16-17日	PB筛选实验：SpUNet (12 runs × 500 epoch)	12组 mIoU + 显存峰值数据	~12 小时 (连续运行)
第5-6天	6月18-19日	PB筛选实验：PTv3 (6组关键 runs)	PTv3 6组 mIoU 数据	~15 小时 (连续运行)
第7天	6月20日	统计分析 PB 结果 主效应图 + 显著性检验	显著参数列表 BBD 实验矩阵	0 小时 (分析工作)
第8-10天	6月21-23日	BBD 精细实验 (15 runs + PTv3验证)	二阶响应面数据 (共18组)	~25 小时 (连续运行)
第11-12天	6月24-25日	回归模型拟合 Spatial Alignment 对比实验	回归公式 ($R^2 > 0.85$) Alignment 增益数据	~4 小时 (推理实验)
第13-14天	6月26-27日	跨数据集验证 数据整理 + 图表制作	验证结果 最终实验报告数据	~8 小时

第2天（6月15日）：DoE 配置文件准备

目标：为12个PB实验和6个PTv3实验各创建一个独立的 Pointcept 配置文件，确保每个实验参数唯一、结果可复现。这是纯文件操作，不占用GPU。

操作步骤

- 进入 `/workspace/Pointcept/configs/s3dis/` 目录，找到两个基准配置文件：
 - SpUNet 基准：`semseg-spunet-v1m1-0-base.py`
 - PTv3 基准：`semseg-pt-v3m1-0-base.py`
- 在 `/workspace/Pointcept/configs/` 下新建 `doe/` 文件夹，用于存放所有DoE配置文件。
- 复制 SpUNet 基准配置12份，分别命名为 `pb_spunet_run01.py ~ pb_spunet_run12.py`。
- 对照第3.1节PB矩阵，逐一修改每个配置文件中的以下4个字段：
 - GridSample 的 `grid_size`：对应 PB 矩阵中 `grid_size` 列的值（0.01 / 0.02 / 0.04）
 - SphereCrop 的 `point_max`：对应 `point_max` 列（40000 / 80000 / 120000）
 - RandomJitter 的 `sigma`：对应 `jitter_sigma` 列（0.005 / 0.05 / 0.20）
 - RandomDropout 的 `dropout_ratio`：对应 `dropout_ratio` 列（0.0 / 0.1 / 0.2）
- 在每个配置文件中增加或确认随机种子设置：`seed = 42`（保证可复现性）。
- 修改每个配置文件的保存路径字段，例如 `save_path = "exp/doe/pb_spunet_run01"`，各文件对应编号，不得重复。
- 同样操作复制PTv3基准配置6份（`pb_ptv3_run01/03/04/07/08/09.py`），修改相同字段。
- 配置完成后，逐一打开每个文件快速核查：参数值是否与PB矩阵对应，保存路径是否唯一。

完成检查清单

doe/ 文件夹已创建，包含12个SpUNet + 6个PTv3配置文件（共18个）
每个配置文件的4个参数值与PB矩阵完全一致（逐行核对）
所有配置文件中 seed = 42 已设置
18个文件的 save_path 各不相同，无重复
中心点3次重复（Run 09, 10, 11）的参数值均为默认值，与基线配置一致

★如果 Pointcept 配置文件中没有 RandomDropout transform，可以不加 dropout 因子，将 PB 设计简化为3因子（grid_size, point_max, jitter），不影响实验有效性。

第3-4天（6月16-17日）：PB筛选实验 SpUNet（12 runs）

目标：系统运行12组PB参数配置，每组训练500 epoch，获取 mIoU 和显存峰值数据。SpUNet 每run约1小时，每天安排6个runs，两天内完成全部12组。

第3天（6月16日）操作步骤

- 进入 /workspace/Pointcept/ 工作目录，激活 thesis 环境（conda activate thesis）。
- 按顺序运行 Run 01-06，每次执行训练命令时指定对应配置文件：
 - 使用 Pointcept 的标准训练入口：python tools/train.py --config-file configs/doe/pb_spunet_run01.py
 - 等待训练完成（约1小时），不要中途中断
- 每个run训练结束后，立即执行以下两项记录操作：
 - 查看日志文件最后几行，找到 "Val mIoU: XX.XX" 字样，记录最终 mIoU 数值
 - 查看日志中的显存信息（或在训练过程中用 nvidia-smi 命令查看 Max-Used-Memory），记录峰值显存（单位 GB）
- 将结果填入第5节的空白记录表（Run编号 + mIoU + 显存峰值 + 是否OOM）。
- 完成Run 01-06后，运行 nvidia-smi 确认GPU空闲，再启动下一个run。

第4天（6月17日）操作步骤

- 运行 Run 07-12，操作流程与第3天相同。
- 全部12组完成后，检查记录表的完整性：
 - 12行数据均已填写，无缺漏
 - 如有OOM错误，记录为"OOM"并在备注列说明，暂不重试（等第7天分析后决定是否调整范围）
- 将12组结果数据整理成一个简单的表格或Excel文件，保存至 /workspace/docs/ 目录。

完成检查清单

12组SpUNet训练均已完成（无中途崩溃或中断）
12组 mIoU 数据已记录（精确到小数点后2位）
12组显存峰值已记录（精确到0.1 GB）
如有OOM，已在记录表备注列标明（预计 Run 02、04的 point_max=120k + small grid_size 可能触发）
Checkpoint 文件保存在各自的 exp/doe/ 子目录中

★每个run之间不需要手动操作，可以写一个简单的 shell 脚本按顺序自动依次运行所有12个配置，确保每个运行完成后再启动下一个（不要并行，避免显存冲突）。

第5-6天（6月18-19日）：PB筛选实验 PTV3（6 runs）

目标：用 PTV3 验证6个代表性参数组合，对比 SpUNet 和 PTV3 在相同参数下的响应是否一致。PTv3 每run约2.5小时，每天3个runs。

操作步骤（与SpUNet相同，注意PTv3的差异）

- 运行6个 PTV3 配置文件（pb_ptv3_run01/03/04/07/08/09.py）。
- PTV3 与 SpUNet 的关键配置差异，需注意：
 - batch_size = 6（SpUNet 为12），显存占用更大，point_max 上限约 80k（超过可能 OOM）
 - 训练时间约2.5小时/run，两天内共运行6个run（第5天3个，第6天3个）
- 记录格式与SpUNet一致，填入同一张记录表的PTv3列。
- 第6天完成后，将全部PB数据（SpUNet 12组 + PTV3 6组）汇总到一份完整表格，为第7天的统计分析做准备。

★如果 PTV3 的 Run 02、04（point_max=120k）发生OOM，将 point_max 降为 80k 后重试，并在备注中说明调整原因。PTv3 的 OOM 阈值比 SpUNet 低，这本身也是一个有用的实验发现。

第7天（6月20日）：PB结果统计分析

目标：对18组PB实验数据进行统计分析，确定对 mIoU 影响最显著的2-3个参数，并据此设计BBD精细实验的参数范围。这是纯数据分析工作，不占用GPU。

分析步骤（逐步操作）

- 整理数据：将12个SpUNet runs和6个PTv3 runs的结果放入同一个表格，列为：[Run编号, grid_size水平, point_max水平, jitter水平, dropout水平, SpUNet_mIoU, PTV3_mIoU, 显存]。
- 计算每个参数的主效应（Main Effect）：
 - 主效应 = 该参数取 +1 水平时的所有 mIoU 均值 - 取 -1 水平时的所有 mIoU 均值
 - 分别对 grid_size、point_max、jitter、dropout 各计算一次，得到4个主效应值
 - 主效应绝对值越大，说明该参数影响越显著
- 绘制主效应柱状图：X轴为参数名，Y轴为主效应大小，按绝对值从大到小排列。
- 进行显著性检验（选其一即可）：
 - 简单方法：若主效应绝对值 > 实验误差标准差的2倍，视为显著
 - 严格方法：用 Python scipy.stats 中的 ttest_ind 或 f_oneway 计算 p 值， $p < 0.05$ 为显著
- 对比 SpUNet 和 PTV3 的显著参数：若两者显著参数一致，说明该发现具有普适性；若不一致，取并集，两者都纳入后续分析。
- 根据PB结果决定BBD阶段的参数范围：
 - 聚焦于PB中表现最好的参数区域（不要照搬原计划的预设范围）
 - 如 point_max=120k 在SpUNet中效果好但PTv3 OOM，BBD阶段可分别设定不同上限
- 最终输出：① 显著参数列表（2-3个参数名），② BBD 实验矩阵（各参数的实际取值）。

完成检查清单

主效应图已绘制，可以清晰看出各参数的相对重要性
已确定 2-3 个显著参数（基于主效应大小或显著性检验）
BBD 实验矩阵已设计完毕（15组 × 3因子，含实际参数值）

第8-10天（6月21-23日）：BBD精细实验（15 runs）

目标：对显著参数建立二阶响应面模型，捕捉参数间的交互效应和非线性关系。SpUNet 运行全部15组，PTv3 选取4-6组关键点验证。

每天安排

- 第8天（6月21日）：运行 BBD Run 01-05。
 - Run 01-05 完成后，检查结果趋势是否合理（mIoU 应在基线 $\pm 5\%$ 范围内波动）
 - 如有异常结果（mIoU 大幅低于基线），检查配置文件参数是否正确后再继续
- 第9天（6月22日）：运行 BBD Run 06-10。
- 第10天（6月23日）：运行 BBD Run 11-15（含3次中心点重复），同步启动 PTv3 验证实验。
 - 中心点3次重复（Run 13-15）的 mIoU 应接近基线值（~64.87%），若偏差 $> 2\%$ ，说明实验存在系统误差，需排查

操作要点

- 每组完成后立即记录：mIoU（精确到0.01%）、显存峰值（精确到0.1GB）、训练时长。
- PTv3 验证实验：从15个BBD组次中选取4组（建议选 Run 01、04、09、13），用相同参数运行PTv3，对比两者响应规律是否一致。
- 全部15组完成后，将数据整理为带参数编码的格式：
 - 每行：[run编号, x_1 （grid_size编码）, x_2 （point_max编码）, x_3 （jitter编码）, mIoU, 显存]
 - 编码方式：低水平 = -1, 中水平 = 0, 高水平 = +1（便于后续直接拟合回归模型）

★ BBD 的中心点重复（Run 13-15）应与基线实验的参数完全一致（grid_size=0.02, point_max=80k, jitter=0.05）。若结果显著偏离基线 64.87%，需检查是否有其他配置差异（如 epoch 数、seed 等）。

第11天（6月24日）：回归模型拟合

目标：用BBD全部15组数据拟合二阶响应面模型，评估模型质量，导出最优参数推荐。

操作步骤

- 整理BBD数据：将15组数据（含参数编码值和mIoU）整理好，同时准备对应的显存数据。
- 使用 Python 拟合 mIoU 响应面模型（使用 statsmodels 或 sklearn 的多项式回归）：
 - 将参数编码值（ x_1, x_2, x_3 ）和它们的乘积项（ $x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3$ ）以及平方项（ x_1^2, x_2^2, x_3^2 ）作为自变量
 - mIoU 作为因变量，拟合线性回归模型
- 评估模型质量：
 - R^2 （决定系数）：应 > 0.85 ，越接近1越好
 - RMSE（均方根误差）：反映预测误差大小
 - 若 $R^2 < 0.7$ ，说明二阶模型不够，需检查是否有数据录入错误，或考虑增加实验点
- 绘制等高线图（Contour Plot）：以两个显著参数为坐标轴，mIoU 为颜色/等高线，直观展示最优参数区域（论文图表的核心内容之一）。

- 同样拟合显存预测模型：Memory = f(point_max, grid_size)，用于后续自适应参数选择模块。
- 从模型中导出最优参数推荐值：在参数范围内搜索使 mIoU 最大且显存不超限的参数组合。

第12天（6月25日）：Spatial Alignment 对比实验

目标：量化滑窗推理时重叠区域处理方式对分割精度的影响。使用已有的 PTv3 最优 checkpoint，不需要重新训练。

操作步骤

- 使用 PTv3 最优 checkpoint (/workspace/Pointcept/exp/baseline_ptv3/model/model_best.pth)。
- 在 S3DIS Area_5 中选取5个最大的房间（选点数最多的5个场景）进行推理测试。
- 实现条件 A（有 alignment）：
 - 将一个大房间切分为多个重叠块（overlap ratio = 50%），对重叠区域的每个点，收集所有覆盖该点的块的预测 logits，取平均后输出最终类别
 - 记录：mIoU、边界点（距块边界 < 0.5m 的点）的专项 IoU、推理总时间
- 实现条件 B（无 alignment）：
 - 相同切分方式，但重叠区域直接取最后一个覆盖该点的块的预测结果，不做融合
 - 记录相同指标
- 对比两个条件的结果，分析 alignment 的收益（mIoU 提升）和代价（时间开销）。

★ Spatial alignment 实验属于推理阶段的操作，与训练无关，不影响模型权重。实现时可以修改 Pointcept 的测试流程，或单独写一个推理脚本。

第13-14天（6月26-27日）：跨数据集验证 + 数据整理

第13天（6月26日）：跨数据集验证

- 使用第11天导出的最优参数组合，在不同 DoE 训练集的数据上进行验证：
 - 首选：SemanticKITTI（室外驾驶场景，Pointcept 原生支持，下载容易）
 - 备选：S3DIS 其他 Area（Area 1 或 Area 2，场景特性与 Area 5 有差异）
- 将最优参数 vs 默认参数两种配置各运行一次推理，对比 mIoU 差异。
- 记录结果时同时记录场景统计特征（点密度、场景范围），用于后续自适应模块的输入。

第14天（6月27日）：数据整理与图表制作

- 整理所有实验数据（PB + BBD + Alignment + 验证），汇总到一份完整的记录表格。
- 制作论文所需的核心图表：
 - 主效应图（Main Effects Plot）：对应论文第4章参数分析部分
 - 响应面等高线图（Contour Plot）：展示两个显著参数的交互效应
 - Spatial alignment 对比图：mIoU 和推理时间的对比柱状图
 - 跨数据集验证对比表：最优参数 vs 默认参数的性能比较
- 将所有原始数据（训练日志、checkpoint、结果CSV）按照第5节的归档格式保存到 /workspace/docs/。
- 撰写实验总结文档（对应论文第4-5章的实验结果部分），包括：
 - PB 实验的显著参数分析结论及其物理解释
 - BBD 回归方程及 R^2 / RMSE

- 最优参数推荐表（按场景类型和显存约束分类）
- Spatial alignment 的收益分析

5 实验数据记录表（待填写）

以下表格在实验过程中逐行填写，每个run结束后立即记录，不要积累到最后再补填。

5.1 PB 筛选实验记录（SpUNet）

Run	grid_size	point_max	jitter	dropout	SpUNet mIoU (%)	显存峰值 (GB)	是否 OOM	备注
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								中心点
10								中心点
11								中心点
12								

5.2 PB 筛选实验记录（PTv3, 6组关键 runs）

Run	grid_size	point_max	jitter	dropout	PTv3 mIoU (%)	显存峰值 (GB)	对比 SpUNet 差值 Δ mIoU
01							
03							
04							
07							
08							
09							

5.3 BBD 精细实验记录（SpUNet）

Run	X_1 (grid_size)	X_2 (point_max)	X_3 (jitter)	mIoU (%)	显存 (GB)	备注
01						
02						
03						
04						
05						

Run	X ₁ (grid_size)	X ₂ (point_max)	X ₃ (jitter)	mIoU (%)	显存 (GB)	备注
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						中心点
14						中心点
15						中心点

5.4 Spatial Alignment 对比记录

房间名称	条件A mIoU (有alignment)	条件B mIoU (无alignment)	Δ mIoU	条件A时间(s)	条件B时间(s)	边界点 Δ IoU
大房间 1						
大房间 2						
大房间 3						
大房间 4						
大房间 5						
平均						

6 关键注意事项

- 随机种子固定：seed = 42 必须在所有DoE配置文件中显式设置。如忘记设置，同组实验在不同时间运行可能产生不同结果，导致数据不可复现。
- OOM 处理原则：遇到显存溢出（OOM）时，不要直接降低 point_max 或 grid_size 重试——这会破坏DoE矩阵的正交性。应在记录表中注明"OOM"，等PB分析结束后，BBD阶段再针对该模型调整参数上界。
- 中心点数据的重要性：PB的Run 09-11和BBD的Run 13-15都是中心点重复实验，其结果的标准差用于估计实验误差。若三次中心点结果标准差 > 1%，说明实验条件不稳定，需检查是否有其他变量未控制（如GPU温度、系统负载等）。
- 每个run完成后立即记录：训练日志在磁盘上持续存在，但峰值显存需要在训练过程中或训练结束前通过 nvidia-smi 查询，否则数据丢失。建议每次run开始时在另一个终端运行"watch -n 5 nvidia-smi"来持续监控显存。
- 参数范围不要随意扩展：DoE的统计有效性依赖于预先设定的参数范围。如果中途改变范围，会导致已有数据与新数据不可直接比较。如确实需要调整，应在第7天分析后统一调整，而不是在实验过程中随机改变。
- DoE数据是论文核心：PB和BBD的实验数据将直接写入论文第4章，是论文最主要的原创贡献。务必保留所有原始数据（日志文件、checkpoint），不要随意清理磁盘空间。

7 预期最终产出

产出类型	具体内容	对应论文章节
PB 主效应分析	4个参数的主效应图 + 显著性检验结果 确定2-3个显著参数	第4章：实验设计与分析
BBD 响应面模型	$mIoU = f(x_1, x_2, x_3)$ 回归方程 R^2 、RMSE 评估指标 等高线图	第4章：参数关系建模
显存预测模型	$Memory = g(point_max, grid_size)$ 用于资源约束下的参数选择	第4章：资源约束分析
自适应参数选择模块	输入：场景点密度 + 可用显存 输出：推荐的 grid_size, point_max, jitter 形式：公式 + 查找表	第5章：方法实现
Spatial Alignment 分析	mIoU 增益 vs 推理时间开销 边界点专项分析 推荐使用场景	第5章：方法实现
跨数据集验证	SemanticKITTI 验证结果 最优参数 vs 默认参数对比 泛化性分析	第5章：实验验证